

AfterMap — 팀빌딩 피치 & 프로젝트 제안서

MINI AIIFFELTHON 2026.08.12 ~ 08.19 / 발표 8/19(수) 오후 확정

PART A. 팀빌딩 시트용 피치

제출 마감: 8/12(수) 17:00

목적: ML 학습자가 읽고 "① 내가 할 일이 명확하다 ② 5일 안에 끝난다 ③ 포트폴리오에 남는다"를 3초 안에 판단하게 만드는 것.

미술·국방 도메인 이야기를 앞에 두면 지원자가 불지 않습니다. **데이터와 태스크를 먼저 말하십시오.**

A-1. 주제명 (시트 기입용)

AfterMap — 위성영상 재난 피해 자동 판독 (xBD / Segmentation / Streamlit)

괄호 안 키워드가 핵심입니다. 시트를 훑는 사람은 주제명이 아니라 **기술 스택**을 보고 지원합니다.

A-2. 한 줄 피치

재난 전·후 위성사진 두 장으로 무너진 건물을 찾습니다. **라벨 85만 개가 이미 붙어 있고, 공개 벤치마크 점수도 있습니다.**

A-3. 시트 본문 (5줄, 그대로 복사)

[AfterMap] 위성영상 재난 피해 자동 판독

재난 전/후 위성사진 쌍에서 건물을 찾아내고 피해 등급을 분류합니다.

데이터는 xBD(건물 폴리곤 85만 개, 6개 재난 유형) — 라벨이 이미 붙어 있어
직접 라벨링할 필요가 없고, xView2 공개 벤치마크 점수가 있어 성능 비교가 됩니다.

핵심 질문: "SOTA도 minor/major 등급 F1이 0.2~0.3대인데, 4등급 분류가
실제로 쓸 수 있는 수준인가?" — 성능을 올리는 게 아니라 어디까지 믿을 수
있는지를 측정하는 프로젝트입니다. 결론이 음수여도 논문이 됩니다.

산출물: 학습 파이프라인 + 3종 지표 비교표 + Streamlit 데모(지도 시각화)

필요 역할: ML(세그멘테이션) 1~2 / 데이터·EDA 1 / UI·시각화 1

사전 준비: 8/11까지 리포지토리·전처리 스크립트·평가지표 코드 완성해서 공유합니다.

A-4. 이 피치가 작동하는 이유

지원자의 속마음	피치가 답하는 방식
"라벨링 노가다 하기 싫다"	라벨 85만 개 완비, 라벨링 0
"5일 안에 결과 안 나오면 어쩌지"	공개 벤치마크가 있어 비교 대상이 확실
"성능 안 나오면 발표 망하는데"	음수 결과가 곧 결론인 설계
"팀장이 아무것도 안 해놓으면 어쩌지"	8/11까지 사전 구축분 명시
"내가 뭘 해야 하는지 모르겠다"	역할 3종을 명시적으로 분리

절대 넣지 말 것: Kill Web, BDA, 팔란티어, 국방 AX, 표적. 지원자를 걸러내는 단어입니다. 전략적 맥락은 발표 배경 슬라이드에서 다루면 충분합니다.

PART B. 프로젝트 제안서

0. 개요

0-1. 프로젝트 요약

항목	내용
프로젝트명	AfterMap — 위성영상 기반 건물 피해 판독 신뢰구간 측정
한 줄 정의	재난 전·후 위성영상 쌍에서 건물을 분할하고 피해 등급을 분류하되, 어느 등급까지가 실사용 가능한지를 지표로 규명
핵심 기능	① 건물 로컬라이제이션(pre) → ② 피해 등급 분류(pre+post, 4단계) → ③ 재난 유형 hold-out 일반화 측정 → ④ Streamlit 지도 데모
데이터셋	xBD / xView2 (CC BY-NC-SA 4.0), Vantor Open Data Program (CC BY-NC 4.0)
기술 스택	Python · PyTorch · segmentation_models_pytorch (siamese U-Net) · OpenCV · Streamlit · folium · Weights & Biases
산출물	학습·평가 파이프라인 / 3계층 지표 비교표 / 재난유형 일반화 실험 / Streamlit 데모

0-2. 아이템 소개

재난 발생 후 초기 대응의 병목은 "이 건물이 얼마나 부서졌는가"가 아니라 **"수천 장의 영상 중 어디부터 볼 것인가"**입니다. 위성영상은 무료로 공개되지만 판독은 여전히 사람이 한 장씩 수행합니다.

AfterMap은 이 판독의 **우선순위를 자동으로 정렬**하는 도구이며, 동시에 그 자동화가 **어느 지점에서 신뢰를 잃는지를 정량적으로 표시**합니다. 후자가 이 프로젝트의 본체입니다.

0-3. 특징 및 차별성

① 성능 경쟁이 아니라 신뢰구간 규명

기존 xView2 파생 연구는 대부분 공식 점수(픽셀 단위 가중 F1) 향상을 목표로 합니다. 그러나 이 지표는 실제 운용 성능을 과대평가합니다. 상위 5개 솔루션의 대회 점수는 0.73~0.81이지만, 건물 객체 단위로 다시 계산하면 로컬라이제이션 F1은 0.40~0.45, minor damage는 0.16~0.25, major damage는 0.24~0.32까지 떨어집니다.

본 프로젝트는 **픽셀 지표와 객체 지표를 병렬 산출**하여 이 괴리를 명시하고, "4등급 분류는 미성숙하나 2등급(피해 유무) 분류는 배포 가능"이라는 가설을 검증합니다.

② 재난 유형 hold-out 일반화 실험

xBD는 6개 재난 유형을 포함합니다. 통상적인 무작위 분할은 같은 재난 사건의 인접 타일이 학습·검증에 동시 포함되어 성능을 부풀립니다. 본 프로젝트는 **특정 재난 유형을 통째로 학습에서 제외한 뒤 해당 유형에서 평가**합니다. 미지의 재난에 대한 실제 일반화 능력을 측정하는 유일한 방법이며, 5일 내 실행 가능한 실험입니다.

③ 라이선스 제약의 명시적 처리

xBD는 CC BY-NC-SA 4.0, Vantor Open Data Program 영상은 CC BY-NC 4.0으로 배포됩니다. 즉 **본 데이터로 학습한 가중치는 상업적 이용이 불가**하며 SA 조건을 상속합니다. 코드는 Apache 2.0으로 공개하되 가중치는 CC BY-NC-SA 4.0으로 분리 배포합니다. 대부분의 유사 프로젝트가 누락하는 항목입니다.

0-4. 참고 이미지 (제안서 삽입용)

- xBD pre/post 영상 쌍 + 4등급 폴리곤 오버레이 예시 1장
- 파이프라인 다이어그램 1장 (§ 2-1 구조도 기반)
- 픽셀 지표 vs 객체 지표 괴리 막대그래프 1장 ← **가장 중요**

1. 문제인식

1-1. 프로젝트 목표 및 목적

목표. 재난 전·후 위성영상 쌍에서 건물 단위 피해 등급을 예측하는 파이프라인을 구축하고, 그 출력이 **어느 등급·어느 재난 유형에서 신뢰 가능한지**를 **세 계층의 지표로 규명**한다.

목적.

- 운용 관점 — 자동 판정이 아닌 **판독 우선순위 정렬 도구**로서의 사용 가능 범위를 확정한다. 피해 기록은 배상·복구·책임규명의 근거가 되므로, 검증되지 않은 자동 판정이 혼입되면 기록 전체의 증거력이 훼손된다.
- 방법론 관점 — 픽셀 단위 벤치마크 지표가 운용 성능을 과대평가하는 구조를 실증한다.
- 학습 관점 — bi-temporal 세그멘테이션, 극단적 클래스 불균형, 순서형 레이블, 도메인 일반화라는 네 가지 실전 과제를 5일 안에 통과한다.

1-2. 아이템의 독창성

유사 연구 현황

구분	기존 접근	본 프로젝트
xView2 상위 솔루션	픽셀 단위 공식 점수 최대화. 앙상블·curriculum learning으로 0.78~0.81 달성	동일 지표를 재현하되 객체 단위로 재계산해 괴리를 노출
xFBD (2022)	객체 단위 지표의 필요성 제기	그 문제의식을 재난 유형 일반화까지 확장
분할 방식	무작위 분할이 관행	재난 유형 hold-out 분할 을 주 실험으로 채택
지표	F1 / IoU 중심	F1 + QWK(순서형) + 등급별 Recall 3계층
결론의 형태	"성능을 X% 올렸다"	" 어디까지 믿을 수 있는지 "를 구간으로 제시

독창성의 핵심. 이 프로젝트는 새 아키텍처를 제안하지 않습니다. 대신 **기존 벤치마크가 감추고 있는 성능 괴리를 드러내고, 그 결과를 배포 가능 범위로 번역**합니다. 5일이라는 제약 아래에서 이것이 유일하게 정직하고 방어 가능한 기여 형태입니다.

부정적 결과에 대한 사전 방어. 만약 4등급 분류 성능이 낮게 나온다면, 그것은 실패가 아니라 가설의 확인입니다. 발표 서사가 성능 수치에 종속되지 않도록 설계된 구조입니다.

2. 개발 및 연구 내용

2-1. 파이프라인 구조

[데이터]	[전처리·EDA]	[모델]	[평가]	[데모]
xBD	1024→512 타일링	Stage 1	픽셀 F1	Streamlit
pre/post 쌍	클래스 분포 분석	U-Net 인코더 사전학습	(xView2 공식)	pre/post 슬라이더
85만 폴리곤	재난유형 층화	→ 건물 마스크		folium 지도
6개 재난유형	불균형 가중치		객체 F1	GeoJSON 내보내기
	증강 (flip/rot)	Stage 2	(건물 단위)	
Vantor ODP		siamese 브랜치		
검증용 외부영상		pre post 특징 차분	QWK	
		→ 4등급 분류	(순서형)	
			등급별 Recall	
			(전파 누락률)	

2-2. 구현 내용 상세

① 데이터 확보 및 전처리

xBD는 6개 재난 유형에 걸쳐 85만 개 이상의 건물 폴리곤과 pre/post 영상 쌍을 제공하며, 원본은 1024×1024 RGB입니다. 등급 체계는 재난 유형 간 비교가 가능하도록 조화된 4단계(no damage / minor / major / destroyed)이고, **한 건물의 모든 픽셀에 동일 등급이 부여됩니다.**

- 타일링: 1024×1024 → 512×512 (메모리 제약)
- 서버셋: 약 5,000 타일로 고정. 전량 다운로드 시도 금지
- 증강: horizontal/vertical flip, 90° rotation. **색상 증강은 주의** — 피해 판단이 색상 단서에 의존하는 경우가 있음
- 층화: 재난 유형이 한쪽으로 쏠리지 않도록 서버셋 구성 시 층화 추출

② EDA (평가항목 2번 대응)

반드시 시각화할 4종:

1. **픽셀 수준 불균형** — 전체 픽셀 중 건물이 아닌 비율. 아무것도 예측하지 않아도 높은 정확도가 나오는 구조를 먼저 보여야 F1을 쓰는 근거가 성립
2. **등급 분포** — no damage가 압도적, destroyed는 소수
3. **재난 유형별 등급 분포** — 산불과 홍수의 피해 서명 차이
4. **minor vs major의 시각적 구분 곤란성** — 실제 타일 예시로 제시. 사람도 구분하기 어렵다는 점이 후반 결론의 복선이 됨

③ 모델 — 왜 YOLO가 아니라 siamese U-Net인가 (평가항목 3번 대응)

YOLO 계열을 채택하지 않는 근거:

- 태스크가 **bi-temporal**입니다. 입력이 단일 이미지가 아니라 pre/post 쌍이며, 출력은 두 영상의 차이에 대한 판단입니다. YOLO 계열은 단일 이미지 instance segmentation 구조라 시간축 쌍을 자연스럽게 수용하지 못합니다.
- xBD의 정답은 폴리곤 마스크이고, 평가도 픽셀 단위 마스크 대조로 이루어집니다. 바운딩 박스 기반 파이프라인은 평가 체계와 어긋납니다.
- 밀집 도시에서 인접 건물이 박스로 뭉개집니다. 실제로 로컬라이제이션 오차의 상당수가 건물 밀도가 높은 영역에서 발생합니다.

채택 구조 — 2단계:

- **Stage 1 (로컬라이제이션):** pre 영상만 입력. ImageNet 사전학습 인코더(ResNet34 또는 EfficientNet-B0) + U-Net 디코더.
segmentation_models_pytorch 로 구현하면 코드량이 수십 줄
- **Stage 2 (피해 분류):** pre/post를 **가중치 공유 siamese 브랜치**에 통과시키고 특징을 차분·연결하여 디코더로 전달, 4등급 분류. xView2 1위 파이프라인이 siamese network와 curriculum learning을 사용한 것과 같은 계열
- 손실: Stage 2에 클래스 가중치 또는 focal loss 적용

축소 경로 (안전장치). Stage 2 학습이 시간 내 수렴하지 않으면 Stage 1만으로 **건물 검출 + 이진 변화 탐지**까지 완주하고, 4등급 분류는 "시도 및 실패" 섹션으로 발표합니다.

④ 평가 지표 — 3계층 설계 (평가항목 7번 대응)

이 프로젝트의 핵심 기여 지점입니다.

계층	지표	채택 근거
1. 벤치마크	xView2 공식 점수 = 로컬라이제이션 F1 30% + 피해분류 F1 70% (픽셀 단위)	공개 리더보드와 직접 비교 가능. 우리 모델의 위치를 객관적으로 고정
2. 운용	건물 객체 단위 F1 (로컬라이제이션 / 등급별)	픽셀 지표는 큰 건물에 가중된다. 현장에서 세는 단위는 픽셀이 아니라 건물
3. 비용	QWK + 등급별 Recall (특히 destroyed 누락률)	등급은 순서형이다. destroyed를 major로 틀리는 것과 no damage로 틀리는 것은 비용이 다르다. 후자는 구조대를 보내지 않는 결정이다

단순 정확도와 mAP를 배제하는 근거를 발표에서 명시하십시오. 정확도는 전부 "건물 없음"으로 예측해도 높게 나오고, mAP는 모든 오분류를 등가로 취급합니다.

추가 산출: 이진 축약 성능. 4등급을 "피해 있음 / 없음"으로 축약했을 때의 F1을 별도 보고합니다. 4등급이 실패하더라도 이진 분류가 충분히 높다면 "판독 우선순위 정렬 도구로는 배포 가능"이라는 실질적 결론이 나옵니다.

⑤ 재난 유형 hold-out 실험

특정 재난 유형(예: 산불)을 학습에서 완전히 제외하고 학습한 뒤, 해당 유형에서 평가합니다. 무작위 분할 대비 성능 하락 폭이 곧 일반화 실패의 크기입니다.

이 실험은 "학습하지 않은 종류의 피해에 이 모델을 쓸 수 있는가"라는 질문에 대한 검증 가능한 대리 실험이며, 원 아이디어에서 관심을 두었던 도메인 전이 문제를 주장이 아니라 측정으로 전환합니다.

⑥ Streamlit 데모

- pre/post 업로드 → 추론 → 지도 출력
- folium 마커에 4등급 색상 구분, 신뢰도 점수 표기
- pre/post 슬라이더 뷰어로 사람이 즉시 검증
- GeoJSON / CSV 내보내기 (WGS84)
- 전 처리 로컬 실행. 외부 API 호출 없음

2-3. 기대효과

즉시 활용. 재난 대응 기관·인도지원 NGO·지자체가 초기 피해 규모 산정 시 판독 우선순위를 정하는 데 사용. 상용 분석 서비스 대비 비용 0.

방법론적 기여. 픽셀 지표와 객체 지표의 괴리를 재현 가능한 형태로 문서화. 후속 프로젝트가 지표를 선택할 때 참조 가능.

정직한 배포 범위 제시. "쓸 수 있는 구간"과 "쓸 수 없는 구간"을 함께 명시한 모델 카드를 산출물에 포함. 자동 판정 도구가 아니라 보조 도구로 명확히 표시서닝.

확장 경로. ① SAR(Sentinel-1) 결합으로 구름·야간 대응 ② 한국 도시 데이터로 재학습 — xBD에 한국 도시는 포함되어 있지 않으며, 아파트 단지의 균일한 옥상과 밀집 저층 주거지는 북미·중남미 표본과 형태가 다름 ③ 시계열 확장으로 복구 진척 추적

3. 실행 계획

3-1. 기간 구조 — 이 프로젝트의 최대 제약

실근무 5일이지만 연속 5일이 아닙니다.

8/12(수)	8/13(목)	8/14(금)	8/15(토)	8/16(일)	8/17(월)	8/18(화)	8/19(수)
D1	D2	D3	광복절	—	대체공휴일	D4	D5
			└── 3일 공백 ──┘			↑	↑
						유일한	11:00 제출
						통합일	오후 발표

리드 가용성 (외부 일정 확정분)

구간	리드 상태
8/12~14 (D1~D3)	부재 — 원격 비동기 참여만 가능
8/15~17 (연휴)	전면 가용 — 단, 팀원은 휴식
8/18 (D4)	전면 가용 — 유일한 동기 작업일
8/19 (D5)	부재 — 발표 원격 대기

전략: 비대칭 배치. 팀원은 실근무일에 코드를 돌리고, 리드는 연휴에 해석·서사·슬라이드를 만듭니다. 이 구조가 성립하려면 D3 종료 시점에 결과 파일이 반드시 공유 저장소에 올라와 있어야 합니다. 이것을 D3의 유일한 필수 산출물로 못박습니다.

8/19 11:00 제출은 8/18에 완료합니다. 리드가 8/19에 부재하므로 당일 작업 여지가 없습니다.

3-2. 마일스톤

단계	날짜	주요 Task	필수 산출물	담당
D0 사전	~8/11	리포지토리 구축, xBD 다운로드·전처리 스크립트, 3계층 평가지표 코드, 베이스라인 1회 학습, 도메인 브리핑 문서	실행 가능한 repo	리드 (단독)
D1	8/12(수)	OT 참석 / 팀빌딩 확정(17:00) / 30분 킥오프 브리핑 / 환경 세팅 / W&B 프로젝트 개설	전원 학습 1회 실행 성공	전원
D2	8/13(목)	EDA 4종 시각화, 전처리 파이프라인 확정, 증화 서브셋 구성	EDA 노트북	데이터
D3	8/14(금)	Stage 1 학습 완료, Stage 2 1차 학습, 픽셀·객체 지표 산출	결과 파일 저장소 업로드 (필수)	ML
D3.5	8/15~17	(리드 단독) 결과 해석, 혼동행렬 판독, hold-out 실험 설계, 슬라이드 초안 15장, Q&A 스크립트 작성	슬라이드 초안	리드
D4	8/18(화)	재난유형 hold-out 실험, QWK·이진축약 산출, Streamlit 통합, 슬라이드 확정, 리허설 2회, 제출본 완성	최종 자료 완성	전원
D5	8/19(수)	11:00 제출(전일 완성본 업로드), 오후 발표 15분 + Q&A 15분	발표	팀원 (리드 원격)

3-3. 역할 분배

구분	인원	도메인 지식	주요 역할
팀장 (리드)	1	필요	문제 정의·지표 설계·사전 파이프라인 구축·결과 해석·발표 서사·Q&A 스크립트. 모델링 리드는 맡지 않음 (부재 구간이 병목이 되지 않도록)
ML 엔지니어	1~2	불필요	siamese U-Net 구현·학습, 손실/가중치 튜닝, W&B 실험 관리, hold-out 실험 실행
데이터 엔지니어	1	불필요	EDA 4종, 타일링·증강·증화 추출, 라벨 포맷 변환, 데이터 무결성 검증
UI·발표	1	불필요	Streamlit 앱, folium 지도, 슬라이더 뷰어, 발표 수행

도메인 부담 분리. xBD는 라벨이 완비되어 있어 팀원이 피해 등급을 직접 판단할 필요가 없습니다. 코드 관점에서는 표준 세그멘테이션 태스크와 동일합니다. 등급 체계 해석, 혼동행렬 판독, 오탐 사례의 의미 부여, 발표 서사는 리드가 전담합니다.

3-4. 리스크 대응

리스크	심각도	대응
리드 부재 (D1~D3, D5)	高	D0 사전 구축으로 부재 구간의 의존도 제거 / 매일 저녁 비동기 스탠드업 / D3 결과 업로드를 필수 게이트로 지정 / 발표는 팀원이 수행하되 Q&A 스크립트 사전 문서화
8/15~17 3일 공백	高	공백을 손실이 아니라 리드 전용 작업 창 으로 전환. D3 종료 시 결과가 없으면 이 창이 무효화되므로 D3 게이트가 사실상 프로젝트의 분기점
xBD 다운로드 · 승인 지연	中	D0에 선행 처리 / HuggingFace 미러 서버셋 백업 확보
학습 시간 초과	中	서브셋 5,000 타일 고정, 인코더 freeze, 소수 epoch. GPU 부족 시 512→256 축소
minor/major F1 붕괴	—	리스크가 아니라 가설. SOTA도 0.16~0.32 구간이며, 이 결과가 곧 결론. 발표 서사가 성능 수치에 종속되지 않음
Streamlit 미완	中	정적 결과 갤러리(HTML)로 대체. D4 오전까지 미완이면 즉시 전환
라이선스 오폭기	中	xBD는 CC BY-NC-SA 4.0, Vantor ODP는 CC BY-NC 4.0. 코드는 Apache 2.0, 가중치는 CC BY-NC-SA 4.0으로 분리 배포. README · 발표 슬라이드에 명시
외부 검증 영상 미확보	低	Vantor ODP는 급성 재난 발생 시 활성화되므로 원하는 시점에 원하는 지역 영상이 있다는 보장이 없음. 검증은 xBD 홀드아웃으로 대체 가능하도록 설계

3-5. 발표 구성 (15분 / 슬라이드 15장 내외)

구간	시간	내용
문제	2분	판독 병목. 영상은 공개, 판독은 수작업
데이터 · EDA	3분	xBD 구조 + 불균형 시각화 + minor/major 육안 구분 곤란 예시
방법론	3분	bi-temporal 구조 → 왜 YOLO가 아닌가 → siamese U-Net
지표 설계	3분	3계층 지표. 이 프로젝트의 핵심
결과	3분	픽셀 vs 객체 괴리 / 등급별 붕괴 / hold-out 하라폭 / 이진축약 성능
결론	1분	배포 가능 구간의 확정 + 한계 명시

Q&A 15분 대비 필수 3문항 (스크립트 사전 작성)

- "왜 성능을 더 안 올렸나요?" → 목표가 성능이 아니라 신뢰구간 규명임을 문제 정의 단계에서 설정
- "minor/major가 낮은 건 모델이 나빠서 아닌가요?" → SOTA 대비 수치 제시. 태스크 자체의 난이도임을 데이터로 반박
- "실제로 쓸 수 있나요?" → 이진 축약 성능 + 사람 검증 전제 + 모델 카드 한계 명시

4. 레퍼런스

데이터셋

- xView2 / xBD Dataset — <https://xview2.org> (CC BY-NC-SA 4.0)
- Gupta et al. xBD: A Dataset for Assessing Building Damage from Satellite Imagery
- Vantor Open Data Program — <https://vantor.com/company/open-data-program/> (CC BY-NC 4.0, 급성 재난 활성화 기준)

방법론

- xFBD: Focused Building Damage Dataset and Analysis — arXiv:2212.13876 (객체 단위 지표의 필요성)
- DisasterAdaptiveNet, Remote Sensing Applications (2025) — 재난 유형별 일반화 및 event-based split
- Ronneberger et al. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation
- IBM Research, The xView2 AI Challenge — 벤치마크 지표 구성 및 U-Net 양상불 사례
- Ballinger, O. (2024). Open Access Building Damage Detection via Pixel-Wise T-Test on Sentinel-1 Imagery — arXiv:2405.06323 (SAR 확장 경로)

도구

9. segmentation_models_pytorch — 인코더 사전학습 U-Net 구현
 10. Ultralytics — <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (비교군 검토용)
 11. Weights & Biases — <https://wandb.ai/site/>
 12. Streamlit / folium
-

부록. 제출 전 최종 점검

- ☐ 프로젝트명에서 BDA 제거 확인
- ☐ 마일스톤 날짜 **8/12~8/19** (8/15~17 공백 명시)
- ☐ 발표 형식 **15분 + Q&A 15분** / 자료 제출 **8/19 11:00**
- ☐ 레퍼런스 Maxar → **Vantor**로 갱신 완료
- ☐ 모델 **siamese U-Net** 확정, YOLO 미채택 근거 서술
- ☐ 3계층 지표(픽셀/객체/비용) 표 삽입
- ☐ 라이선스 조항 **CC BY-NC-SA 4.0 / CC BY-NC 4.0** 명시
- ☐ 재난유형 hold-out 실험을 § 2 본 실험으로 배치
- ☐ 리드 부재 구간 대응이 § 3-4에 명시되어 있는지
- ☐ Kill Web·국방 맥락은 발표 배경 1장으로만 존치